

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 新潟大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	28
第 2 回 予想問題	40
第 2 回 解答・解説	42
第 2 回 採点基準	60
第 3 回 予想問題	72
第 3 回 解答・解説	74
第 3 回 採点基準	91
第 4 回 予想問題	102
第 4 回 解答・解説	104
第 4 回 採点基準	122
第 5 回 予想問題	134
第 5 回 解答・解説	136
第 5 回 採点基準	154
付録 A 本書で使った「新潟大の定石」一覧	165
付録 B 5 回分の設計	168

上の一覧は、2019・2020 年度の各 5 題と、2021–2026 年度の各 6 題からなる **8 年 46 題**である ($5 \times 2 + 6 \times 6 = 46$)。問題番号ごとの傾向を見ると、4 は数学 III の微積分・極限、5 は複素数平面、12 はベクトル・図形を中心に対策するのが有効である。ただし、数列・確率・整数・図形と方程式・三角関数も繰り返し出題されているため、特定分野だけに絞らず、受験区分ごとの指定問題に合わせて準備する。

■ 1.4 小問の並べ方は 3 通り

型	構造と対処
A. 道具を先に作らせる	(1) で微分・積分・因数分解などを単独で計算させ、(2) 以降でそれを使わせる。 新潟大でもっとも多い型。(1) は必ず正解する。
B. 具体例 → 一般化 → 極限	(1) で $n = 1, 2, 3$, (2) で漸化式、(3)(4) で一般項か極限。数列・確率・積分漸化式はこの型。
C. 文字定数を含む場合分け	a, k 入りの関数・方程式で、(3)(4) が場合分けして答えよになる。 <u>場合分けの境目を書き落とすと大量失点。</u>

■ 1.5 難易度と目標

新潟大の数学は「**奇問はないが、時間内に完答するのが難しい**」という設計である。1 題あたり 22～24 分しかないのに、小問は 3～5 個あり、計算量は決して軽くない。差がつくのは思いつきではなく、**手が止まらずに最後まで書き切れるかどうか**である。

目標は次のとおり。配点は非公表なので、本書では**各大問 25 点**として扱う。

受験区分	満点（本書）	目標
理学部（理数重点選抜）・工学部	125 点（5 題）	75 点 （3 完 + 2 半）
理学部（野外科学志向選抜）・医（保健）	100 点（4 題）	60 点 （2 完 + 2 半）
歯学部	100 点（4 題）	65 点
医学部（医学科）	100 点（4 題）	80 点 （3 完 + α ）

どの区分でも4（数学 III の微積分）と5（複素数平面）が可否を分ける。この 2 題は 8 年間ほぼ固定なので、対策の優先順位は明白である。

■ 1.6 5 回の並びと使い方

本書は第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに**付録 B**で確認できる。難易度は**第 1～4 回が本番相当**、**第 5 回がやや上に設定**してある。

問 題 紙

1 座標平面上に円 $C: x^2 + y^2 = 4$ と点 $A(4, 0)$ がある。点 P が円 C 上を動くとき、線分 AP を $2:1$ に内分する点を Q とする。次の問いに答えよ。

- (1) 点 Q の軌跡 D の方程式を求めよ。
- (2) 円 C と軌跡 D の共有点の座標をすべて求めよ。
- (3) k を実数とする。直線 $\ell: y = x + k$ が D と異なる 2 点で交わるような k の値の範囲を求めよ。
- (4) 直線 ℓ が D から切り取る線分の長さが 2 となるような k の値をすべて求めよ。

2 次の問いに答えよ。

- (1) 方程式 $5x + 8y = 1$ の整数解をすべて求めよ。
- (2) 方程式 $5x + 8y = 100$ をみたす正の整数の組 (x, y) をすべて求めよ。
- (3) m を正の整数とする。方程式 $5x + 8y = m$ が 0 以上の整数の組 (x, y) を解にもたないような m のうち、最大のものを求めよ。
- (4) (3) のような正の整数 m は全部で何個あるか。

3 n を 2 以上の整数とする。 2^n 人が参加するトーナメント戦を行う。1 回戦で 2^{n-1} 試合を行い、勝った者どうしが 2 回戦を行う、ということを繰り返して n 回戦で優勝者を決める。組合せは無作為に定められ、各試合ではどちらが勝つ確率も $\frac{1}{2}$ で、すべての試合の勝敗は互いに独立であるとする。参加者のうち特定の 2 人を A, B とする。次の問いに答えよ。

- (1) $n = 2$ のとき、 A が優勝する確率と、 A と B が対戦する確率を求めよ。
- (2) 一般の n に対して、 A が優勝する確率を求めよ。
- (3) $1 \leq k \leq n$ とする。 A と B が k 回戦で対戦する確率 P_k を n と k を用いて表せ。
- (4) A と B が対戦する確率を n を用いて表せ。

4 a を正の定数とし、 $f(x) = x^2 e^{-ax}$ とする。次の問いに答えよ。

- (1) $x \geq 0$ における $f(x)$ の増減を調べて極値を求め、 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ を求めよ。また $y = f(x)$ ($x \geq 0$) のグラフの概形をかけ。
- (2) k を定数とする。方程式 $f(x) = k$ が $x > 0$ の範囲に異なる 2 つの解をもつような k の値の範囲を求めよ。
- (3) $t > 0$ とする。曲線 $y = f(x)$ 、 x 軸および直線 $x = t$ で囲まれた図形の面積 $S(t)$ を求めよ。
- (4) 極限値 $\lim_{t \rightarrow \infty} S(t)$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

■ 第 3 回の解きはじめ方

第 3 回は計算の正確さが問われる回である。大問 1（三角形の内心・外心）と大問 4（ $\frac{x}{x^2+1}$ ）は方針が見えたあとの計算量が多く、途中で符号を 1 つ落とすと最後まで狂う。

着手の順序 2 → 5 → 1 → 4 → 3 → 6 を勧める。大問 2（共通項）と大問 5（複素数平面）は前半が軽く、短時間で 12 ～ 15 点が見込める。大問 3（ランダムウォーク）と大問 6（関数列）は最終小問に評価の議論があるので、時間に余裕がある状態で入りたい。

時間の目安 大問 1・4 に各 25 分、大問 2・5 に各 15 分、残りを大問 3・6 に充てるのが目安である。計算が合わないときは、方針を疑う前にまず前の行に戻る。この回は方針そのものは素直な題が多い。

この回で身につけたいこと 「log の中身から主要部をくくり出す」（大問 6）, 「 $\frac{f'}{f}$ の形を見つけて log にする」（大問 6）, 「減ることだけでは極限が 0 とは言えない」（大問 3）。

・ 大問 1 —— 三角形の内心と外心をベクトルで表す

方針

$|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の 3 つが与えられたら、三角形についての量はすべてこの 3 つで書ける。使う道具は

$$|\vec{AB}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2, \quad \Delta = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$$

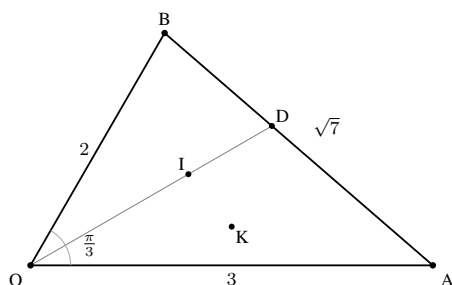
の 2 つである。

内心と外心は扱い方がまったく違う。

内心は「角の二等分線」で攻める。二等分線が対辺を $OA : OB$ に内分することを 2 回使うと、I が線分 OD をどう分けるかが分かる。

外心は「垂直二等分線」、すなわち**内積**で攻める。 $\vec{OK} \cdot \vec{a} = \frac{|\vec{a}|^2}{2}$ という関係を 2 本立てて連立するだけである。

この「内心は比、外心は内積」という切り分けが本問の要点である。どちらも $\vec{OK} = s\vec{a} + t\vec{b}$ とおいてから条件を書き下す、という手順は共通している。



Ⅰ (1) $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ であるから

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = |\vec{b}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{a}|^2 = 4 - 2 \cdot 3 + 9 = 7$$

となり

答: $AB = \sqrt{7}$

である。また、三角形の面積の公式により

$$\triangle OAB = \frac{1}{2} \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9 \cdot 4 - 3^2} = \frac{1}{2} \sqrt{27}$$

であるから

答: $\triangle OAB = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

である。

なお $\cos \angle AOB = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ より $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$ である。以下で使う。

Ⅰ (2) 角の二等分線の性質により

$$AD : DB = OA : OB = 3 : 2$$

である。すなわち D は線分 AB を 3 : 2 に内分する点だから

答: $\overrightarrow{OD} = \frac{2\vec{a} + 3\vec{b}}{5}$

である。

Ⅰ (3) 内心 I は $\angle AOB$ の二等分線上にあるから、直線 OD 上にある。さらに、三角形 OAD において AI は $\angle OAD$ の二等分線であるから

$$OI : ID = AO : AD$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧（各大問 25 点）

大問	主題	小問の配点	計
1	3 辺の長さが与えられた三角形	6 + 6 + 7 + 6	25
2	正四面体上の線分と体積比	5 + 7 + 6 + 7	25
3	立方数を 7 で割った余り	5 + 6 + 7 + 7	25
4	$y = xe^{-x^2}$ と原点を通る直線	6 + 5 + 8 + 6	25
5	反転 $w = \frac{1}{z}$ による円板の像	4 + 8 + 6 + 7	25
6	$\frac{\log k}{k}$ の和を積分ではさむ	5 + 4 + 9 + 7	25

■ 「 $-n$ 点」と「上限 n 点」の違い

本書の減点行には 2 種類ある。読み分けができていないと、自己採点が実際より甘くなったり辛くなったりする。

$-n$ 点 加点した合計から n 点を引く。局所的な誤り（符号、比の逆、境目の扱い）に対するもので、他の段階の加点はそのまま残る。0 点未満にはしない。

上限 n 点 その小問の得点を n 点で頭打ちにする。方針そのものが問われている段階を外したときに使う。たとえば第 4 回 1-(3) で「 $\cos \angle BAD$ を使おうとして角が不明のまま止まった」は上限 3 点で、そのあとどれだけ計算していても 3 点を超えない。

つまり「 $-n$ 点」は計算の誤り、「上限 n 点」は方針の誤りに対応する。自分の答案に「上限」がついた小問があったら、そこは解き直しではなく方針の作り直しが必要である。本書の各大問の冒頭に置いた方針を、もう一度読んでほしい。

■ この回の失点マップ